الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التربية الوطنية **الديوان الوطني للإمتحانات والمسابقات**

امتحان بكالوريا التعليم الثانوي ﴿ دورة جوان 1996 ﴾

الشعب: آداب وعلوم إنسانية + آداب وعلوم إسلامية + اداب ولغات أجنبية . **المدة :** ساعتان

اختبار في مادة الرياضيات

التمرين الأول :(05 نقاط)

نعتبر المتتالية الحسابية ($ح_ن$) التي حدها الأول $ح_1 = 4$ وأساسها 2

1 ـ احسب : $ح_2$ ، $ح_3$.

2 ـ اكتب عبارة الحد العام $ح_ن$ بدلالة ن .

3 ـ عين قيمة الحد $ح_{1996}$.

4 ـ هل العدد 1416 حد من حدود هذه المتتالية ؟ .

التمرين الثاني :(04 نقاط)

يحتوي كيس على ثلاث كرات بيضاء و ثلاث كرات خضراء وكرتين حمراوين، لا نفرق بينها عند اللمس، نسحب من الكيس عشوائيًا ثلاث كرات في آن واحد .

1 ـ ماهو إحتمال الحصول على ثلاث كرات بيضاء ؟

2 ـ ماهو إحتمال الحصول على كرتين خضراوين وكرة حمراء ؟

3 ـ ماهو إحتمال الحصول على كرة بيضاء وكرة حمراء وكرة خضراء ؟

التمرين الثالث :(11 نقطة)

تا دالة عددية للمتغير الحقيقي س حيث : $\text{تا}(س) = \frac{-س+2}{س-1}$

(ى) المنحنى الممثل لها في مستو منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس .

1 ـ ادرس تغيرات الدالة تا .

2 ـ أ ـ عين إحداثيات نقطتي تقاطع المنحنى (ى) مع محوري الاحداثيات .

ب ـ بين أنه توجد نقطتان من المنحنى (ى) يكون معامل توجيه المماس عند كل منهما يساوي (-1) .

جـ ـ عين معادلة كل من المماسين للمنحنى (ى) عند النقطتين اللتين فاصلتاهما 0 و 2 .

3 ـ ارسم المماسين والمنحنى (ى) .

* حـظ سـعـيـد

* انـتـهـى

92

دورة 1996

بكالوريا التعليم الثانوي

موضوع الموحد

الشعب : الآداب والعلوم الإنسانية ، الآداب والعلوم الشرعية ، الآداب واللغات الأجنبية

المادة : رياضيات

سلم التنقيط

المدة : ساعتان

التمرين الأول : 5 نقط

1) $ح_2 = 6$ ، $ح_3 = 8$ ---------- ①

2) $ح_ن = 2ن + 2$ ---------- ①

3) $ح_{1996} = 3994$ ---------- ①

4) العدد 1416 هو الحد ذو الرتبة 707 ---------- ②

التمرين الثاني : 4 نقط

1) إحتمال الحصول على 3 كرات بيضاء هو : $\frac{1}{56}$ ---------- ①

2) إحتمال الحصول على كرتين خضراوين وكرة حمراء هو : $\frac{3}{28}$ ---------- (1,5)

3) إحتمال الحصول على كرة بيضاء وكرة حمراء وكرة خضراء هو : $\frac{9}{28}$ ---------- (1,5)

التمرين الثالث : 11 نقطة

1) مجموعة التعريف : ح - {1} ---------- ①

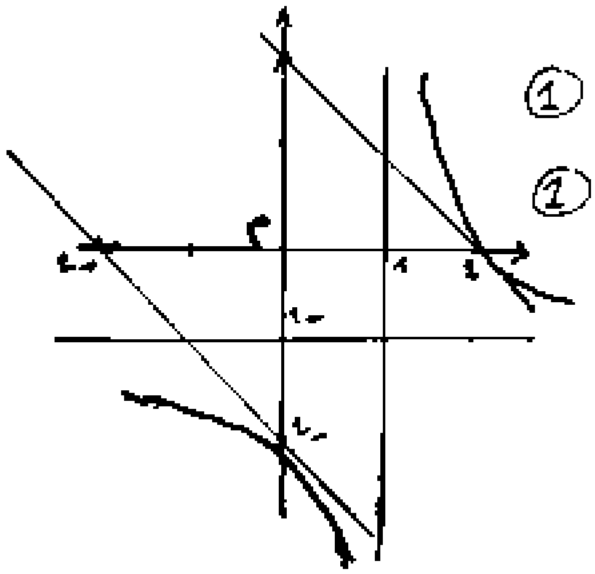
$\underset{س \to -\infty}{نها} تا(س) = -1$ ، $\underset{س \to 1 <}{نها} تا(س) = -\infty$ ، $\underset{س \to 1 >}{نها} تا(س) = +\infty$ ، $\underset{س \to +\infty}{نها} تا(س) = -1$ ---------- ②

$تا'(س) = \frac{-1}{(س-1)^2}$ ---------- ②

إشارة تا'(س) ---------- $(\frac{1}{2})$

جدول التغيرات ---------- $(\frac{1}{2})$

س	-∞		1		+∞
تا'(س)		-	‖	-	
تا(س)	-1	↘	-∞ ‖ +∞	↘	-1



2) أ) إحداثيات النقطتين : أ(٠ ، -2) ، ب(2 ، ٠) ---------- ①

ب) إيجاد النقطتين هما أ(٠ ، -2) ، ب(2 ، ٠) ---------- ①

جـ) تعيين معادلتي المماسين :

$(م_1) : ع = -س - 2$ ---------- $(\frac{1}{2})$

$(م_2) : ع = -س + 2$ ---------- $(\frac{1}{2})$

3) رسم $(م_1)$ ، $(م_2)$ ، (ى) ---------- ②